

制造工程基础

作业 13：机械加工工艺规程设计 II

作业题：

1、一个缸套孔的设计尺寸为 $\Phi 90^{+0.015}_0$ mm，表面粗糙度 $Ra0.04\mu m$ ，采用“锻造—粗镗—半精镗—粗磨—精磨—研磨”的工艺路线进行加工，各道工序的经济精度和加工余量如表 1 所示，请按入体原则确定各工序的基本尺寸和上、下偏差，同时给出各工序的表面粗糙度值。

参考答案：

工序名称	经济精度 (公差值/mm)	表面粗糙度 $Ra/\mu m$	加工余量/mm	工序尺寸，及 上、下偏差/mm
研磨	H5(0.015)	0.04	0.04	$\Phi 90^{+0.015}_0$
精磨	H7(0.035)	0.32 (0.08-0.63 均可)	0.1	$\Phi 89.96^{+0.035}_0$
粗磨	H9(0.087)	2.5 (1.25-10 均可)	0.4	$\Phi 89.86^{+0.087}_0$
半精镗	H11(0.22)	6.3 (2.5-10 均可)	1.2	$\Phi 89.46^{+0.22}_0$
粗镗	H13(0.54)	16 (5-20 均可)	4.26	$\Phi 88.26^{+0.54}_0$
锻造	(± 2)			$\Phi 84 \pm 2$

注：表面粗糙度和加工余量的值不唯一，可参考工艺手册或相关资料给出。

2. 图 1 为一箱体零件（图中只标注了有关的设计尺寸），试分析：

- (1) 若两孔 O_1 和 O_2 分别都以 M 面为基准镗孔，试标注两镗孔工序的工序尺寸；
- (2) 检验孔距时，因两孔中心距 80 ± 0.08 不便于直接度量，故选取度量尺寸为 A_1 ，试标注度量的工序尺寸 A_1 ；
- (3) 若实际测量尺寸 A_1 超差了，能否直接判断该零件为废品？试加以分析。

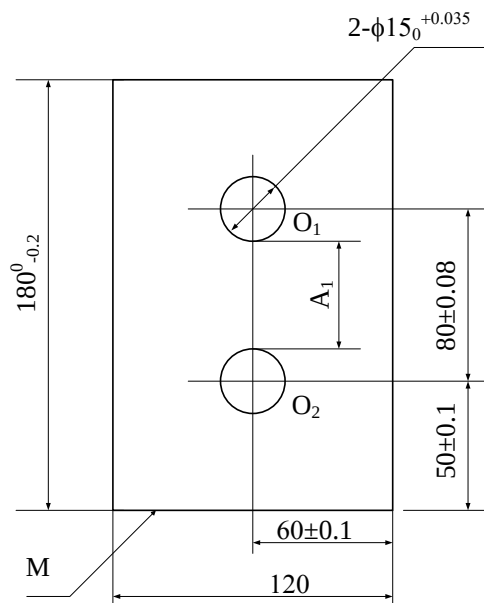
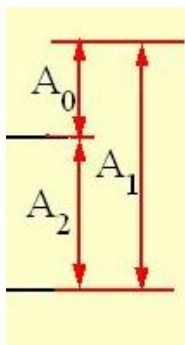


图 1

参考答案:

(1) 尺寸链如下。加工孔 O1 的工序尺寸为 A1 (组成环, 增环), 加工孔 O2 的工序尺寸为 A2 (组成环, 减环), A0 为封闭环, 要求为 80 ± 0.08 。如果 A2 工序尺寸按 50 ± 0.1 给定, 则组成环公差 (0.16) 小于已知组成环公差之和 (0.2), 需要进行公差调整。

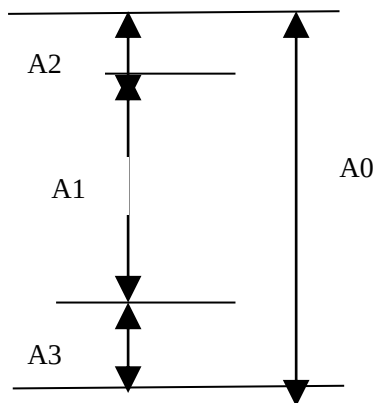


封闭环公差 (0.16) 平均分配给两个组成环, A2 为 50 ± 0.04 , 下面用竖式法计算 A1:

A1 (增环)	130	0.04	-0.04
A2 (减环)	-50	0.04	-0.04
A0 (封闭环)	80	0.08	-0.08

得到 $A1 = 130 \pm 0.04$ 。工序尺寸为 50 ± 0.04 和 130 ± 0.04 。

(2) 尺寸链如下: A1 是需要计算的尺寸 (组成环, 增环), A2、A3 是两个孔的半径 (组成环, 增环), $A2 = A3 = 7.5 (+0.0175, 0)$, A0 为为封闭环, 要求为 80 ± 0.08 。



竖式计算 A1:

A1 (增环)	65	0.045	-0.08
A2 (增环)	7.5	0.0175	0
A3 (增环)	7.5	0.0175	0
A0 (封闭环)	80	0.08	-0.08

得到, $A_1 = 65 (0.045, -0.08)$ 。只要 A_1 在该范围内, 则 A_0 必然合格。

(3) 若实际测量尺寸 A_1 超差, 不能直接判断该零件为废品。因为孔尺寸可能更精密。例如两个孔径实际尺寸都为 15.01, 则 $A_1 = 65.07$ 时, A_0 是合格的。

这个问题也可以这样考虑: 已知 A_0 、 A_2 、 A_3 都合格 (即零件为合格品), A_1 的可能范围是什么?

这时 A_0 、 A_2 、 A_3 为组成环, A_1 为封闭环。竖式计算 A1:

A0 (增环)	80	0.08	-0.08
A2 (减环)	-7.5	0	-0.0175
A3 (减环)	-7.5	0	-0.0175
A1 (封闭环)	65	0.08	-0.115

就是说 A_1 在 $65 (0.08, -0.115)$ 范围内时, A_0 都有可能是合格的, 但只有在 $65 (0.045, -0.08)$ 范围内时, 可以直接判断合格。如果 A_1 在 $65 (0.08, -0.115)$ 范围之外, 可以直接判断为不合格。

3. 图 2 (a) 为一轴套零件图, 图 2 (b) 为车削工序简图, 图 2 (c) 为钻孔工序 3 种不同定位方案的工序简图, 均需保证图 3 (a) 所规定的位置尺寸 (10 ± 0.1) mm 的要求, 试分别计算 3 种方案中工序尺寸 A_1 , A_2 与 A_3 的尺寸及公差。为表达清晰起见, 图中只标出了与计算工序尺寸 A_1 , A_2 , A_3 有关的轴向尺寸。

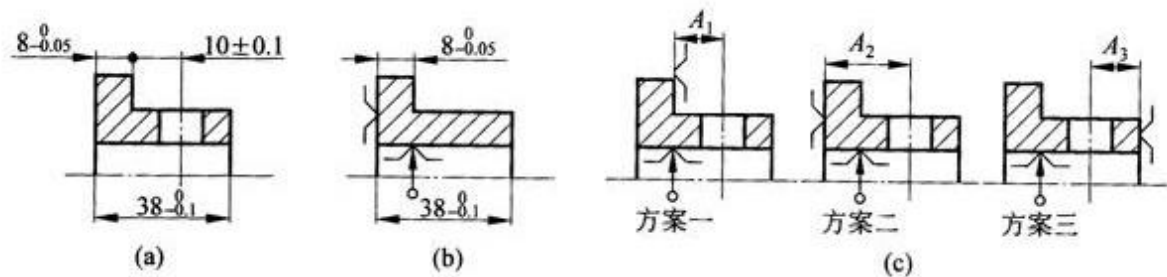
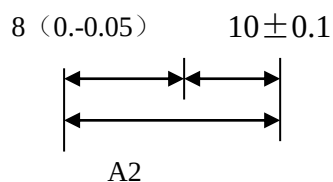


图 2

参考答案:

方案一：钻孔定位基准为台肩右端面，与 10 ± 0.1 设计基准重合， A_1 由工序尺寸直接保证，所以 $A_1 = 10 \pm 0.1$

方案二：钻孔定位基准为工件左端面，工序尺寸为 A_2 ，工艺尺寸链如下：

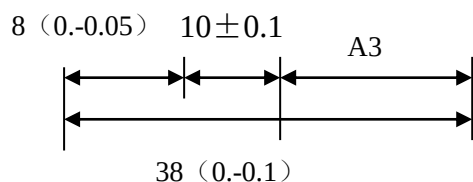


10 ± 0.1 为封闭环，竖式计算：

A2 (增环)	18	0.05	-0.1
8 (0.-0.05) (减环)	-8	0.05	0
10 ± 0.1 (封闭环)	10	0.1	-0.1

计算得到 $A_2 = 18 (+0.05, -0.1)$

方案三：钻孔定位基准为工件右端面，工序尺寸为 A_3 ，工艺尺寸链如下：



10 ± 0.1 为封闭环，竖式计算：

38 (0.-0.1) (增环)	38	0	-0.1
8 (0.-0.05) (减环)	-8	0.05	0
A3 (减环)	-20	0.05	0
10 ± 0.1 (封闭环)	10	0.1	-0.1

计算得到 $A_3 = 20 (0, -0.05)$